
Especificación de requisitos de software

Proyecto:

ClinicFlow E-commerce

Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales

Cohorte: 2025

Área: Desarrollo de Software

Subárea: E-commerce para soluciones de salud

Autores: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Referencia de Cambio
13/08/2025	1	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se comienza la construcción del documento y la definición de elementos clave de la aplicación.
18/08/2025	2	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se comienza a completar apartados de: Introducción, propósitos, alcance.
19/08/2025	3	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se continúa con trabajo sobre apartados: sobre el equipo, usuarios.
20/08/2025	4	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se crean historias de usuario.
26/08/2025	5	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se realizan adaptaciones al proyecto para enfocarlo al E-commerce solicitado en las materias de Programación I y Programacion Web
03/09/2025	6	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se leen los requerimientos del Sprint1 y se distribuyen responsabilidades.
09/09/2025	7	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia	Se crean las US y las TK en IEE830 y se replican en KANBAN de github.

Proyecto Integrador

Especificación de requisitos de software

		García	
12/09/2025	8	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se realiza revisión de avance y redistribución de responsabilidades según pendientes.
14/09/2025	9	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se actualiza documentación en general y realiza planilla de US
15/09/2025	10	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se revisan requerimientos de sprint 1 y actualizan diagramas
02/10/2025	11	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se incluyen las US que decantan de la consigna del SPRINT 2
08/10/2025	12	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se revisan las US, determinan tema y épicas. Se modifican las US que indicaban al equipo de desarrollo como usuario y se unifican en la US00 generalista como se sugirió en el meet. Se caracterizan los 3 tipos de usuario: Usuario(visitante), cliente, administrador
13/10/2025	13	Integrantes: Miguel Angel Flores, Tomas Nicolás Nieto, Brenda Soledad Pogliano, Aylen Carolina Bartolino Luna, Maria Elena Haydee Ponce, Virginia García	Se actualizan diagramas

Contenido

1 Introducción	3
1.1 Propósito	4
1.2 Alcance	4
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5 Referencias	6
1.6 Situación Problemática	6
1.7 Resumen	7
2 Descripción general	8
2.1 Perspectiva del producto	8
2.2 Características de los usuarios	8
2.3 Restricciones	9
3 Requisitos específicos	9
3.1 Requerimientos funcionales	9
3.2 Requerimientos no funcionales	10
3.3 Product Backlog	11
3.4 Sprints.	14
ANEXO I	15
Diagrama Entidad-Relación	15
Diagrama de Clases	16
Repositorio de código	16
Instrucciones para el uso del documento IEEE 830	17

1 Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos Software (ERS) para el desarrollo de una plataforma E-commerce destinada a la comercialización de los planes de suscripción del sistema de gestión de pacientes ClinicFlow. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices dadas por el estándar IEEE Práctica Recomendada para Especificaciones de Requisitos Software ANSI/IEEE 830, 1998.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de ClinicFlow E-commerce, un sitio web de venta en línea que permitirá a la empresa comercializar los diferentes planes de suscripción (Básico, Estándar, Premium, Personalizado) del sistema ClinicFlow. El objetivo principal es proporcionar una plataforma intuitiva, segura y eficiente que facilite el proceso de compra a los clientes potenciales y permita la gestión de ventas y productos por parte de los administradores.

Este proyecto se vincula directamente con los contenidos curriculares de la Tecnicatura en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales, aplicando conocimientos en desarrollo frontend y backend, bases de datos, gestión de proyectos, experiencia de usuario y comercio electrónico.

1.2 Alcance

Esta especificación de requisitos está dirigida al usuario del sistema, al equipo de desarrollo y a los stakeholders del proyecto. El sistema se centrará inicialmente en las siguientes funcionalidades principales:

- Landing de la compañía
- Especificación del producto
- Visualización de un catálogo de planes de ClinicFlow con sus características y precios.
- Proceso de compra completo: selección de plan, carrito de compras, checkout y pasarela de pago integrada.
- Sistema de autenticación y registro de usuarios (clientes).

En esta instancia el sistema será utilizado por clientes potenciales de ClinicFlow y por los administradores de la empresa. El alcance NO incluye el desarrollo del sistema de gestión de pacientes ClinicFlow en sí mismo, ni la implementación de la lógica de negocio de dicho sistema. Estas funcionalidades corresponden a un producto futuro.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Miguel Flores
Rol	Desarrollador Fullstack
Categoría Profesional	Desarrollo web y aplicaciones digitales
Responsabilidad	Apoyo técnico a todas las áreas del proyecto
Información de contacto	m.ang.flores86@gmail.com

Nombre	Brenda Pogliano
Rol	Desarrolladora Fullstack
Categoría Profesional	Desarrollo web y aplicaciones digitales
Responsabilidad	Apoyo técnico a todas las áreas del proyecto
Información de contacto	poglianobrenda@gmail.com

Nombre	Aylén Bartolino Luna
Rol	Desarrolladora Fullstack
Categoría Profesional	Desarrollo web y aplicaciones digitales
Responsabilidad	Apoyo técnico a todas las áreas del proyecto
Información de contacto	aylen.pdf@gmail.com

Nombre	Tomás Nicolás Nieto
Rol	Desarrollador Fullstack
Categoría Profesional	Desarrollo web y aplicaciones digitales
Responsabilidad	Apoyo técnico a todas las áreas del proyecto
Información de contacto	Nietotomas1645@gmail.com

Nombre	Maria Elena Haydee Ponce
Rol	Desarrollador Fullstack
Categoría Profesional	Desarrollador web y aplicaciones digitales
Responsabilidad	Desarrollo web y aplicaciones digitales
Información de contacto	ponce.me@hotmail.com programacion.ponceme@gmail.com

Nombre	Virginia García
Rol	Desarrollador Full Stack
Categoría Profesional	Desarrollo web y aplicaciones
Responsabilidad	Apoyo técnico a todas las áreas del proyecto
Información de contacto	gavirginia1@gmail.com

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que usará el sistema para gestionar procesos
SIS-I	Sistema de Información Web para la Gestión de Procesos Administrativos y Académicos
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos
Moodle	Aula Virtual
ClinicFlow	Sistema de Información Web para la Gestión de Pacientes
HTML	HyperText Markup Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript

1.5 Referencias

Título del Documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
Python Software Foundation. (2025)	Python 3.13 Documentation.
World Wide Web Consortium. (2025).	HTML5.4 Specification.
ECMA International. (2025).	ECMAScript 2025 Language Specification.

1.6 Situación Problemática

La comercialización de software especializado, como un sistema de gestión de salud, a menudo se ve obstaculizada por la falta de una plataforma de venta en línea dedicada y profesional. ClinicFlow, como producto, necesita un canal de ventas digital que:

- Presente de manera clara y atractiva los diferentes planes y sus beneficios.
- Permita a los clientes potenciales (clínicas, hospitales, consultorios) adquirir el software de forma inmediata y segura, sin necesidad de contactar comercialmente para una cotización básica (en el caso de planes estandarizados).
- Automatice el proceso de venta, generación de comprobantes y registro de clientes, liberando recursos del área comercial para tareas de mayor valor.

- Proyecte una imagen de marca sólida y confiable, crucial para vender un producto que manejará datos sensibles de salud.

La falta de este canal directo puede resultar en la pérdida de oportunidades de venta a pequeñas y medianas instituciones que prefieren la autogestión y compra en línea, así como en una carga administrativa innecesaria para procesar ventas de planes predefinidos.

1.7 Resumen

ClinicFlow E-commerce es una plataforma web desarrollada para comercializar de manera eficiente y segura los planes de suscripción del sistema de gestión de pacientes ClinicFlow. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar con un canal de ventas digital automatizado que proyecte profesionalismo y confianza, facilitando la adquisición del software a los clientes potenciales.

La plataforma contará con un catálogo de planes, un carrito de compras, un proceso de checkout integrado con una pasarela de pago y un panel de administración. Desarrollada con tecnologías web modernas (HTML5, CSS, JavaScript, Python y SQL), el e-commerce implementará una arquitectura cliente-servidor con interfaz responsive compatible con dispositivos móviles.

El desarrollo sigue metodologías ágiles (Scrum) priorizando la funcionalidad central de compra y la experiencia del usuario. La implementación busca aumentar las conversiones de venta, reducir la carga administrativa y establecer un punto de contacto digital profesional para la marca ClinicFlow.

Palabras clave: e-commerce, venta de software, salud digital, desarrollo web, Python, JavaScript, pasarela de pago

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

ClinicFlow E-commerce será un producto web responsive, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El sistema operará bajo una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend se ejecutará en el navegador del usuario y se comunicará con un backend desarrollado en Python que gestionará la lógica de la tienda, el usuario y el acceso a la base de datos SQL.

El sistema será un producto independiente y autónomo, cuyo único propósito es la comercialización de las licencias/planes de ClinicFlow. No interactuará con la base de datos o la lógica del sistema ClinicFlow en producción.

2.2 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Descripción	Personal interno de ClinicFlow responsable de la gestión de la tienda en línea.
Actividades	- Crear, editar, activar o desactivar planes de suscripción. - Gestionar usuarios, roles y permisos. - Consultar y administrar órdenes de compra. - Generar reportes combinados de usuarios, planes y suscripciones. - Supervisar suscripciones activas y vencidas.

Tipo de usuario	Cliente
Descripción	Representante de una institución de salud que ha decidido suscribirse al servicio.
Actividades	- Consultar información general de la empresa y los servicios ofrecidos. - Navegar el catálogo de planes. - Ver el detalle de cada plan y su precio. - Registrarse e iniciar sesión. - Completar el proceso de compra y recibir comprobante. - Consultar o modificar sus datos personales.

Tipo de usuario	Usuario (Visitante)
Descripción	Persona interesada en conocer el servicio sin necesidad de registrarse o haberlo contratado.
Actividades	- Navegar el sitio público. - Visualizar los planes disponibles. - Acceder al formulario de contacto para realizar consultas.

2.3 Restricciones

- **Herramientas:**
 - Lenguajes de desarrollo:
 - HTML 5.4,
 - CSS 4,
 - JAVASCRIPT ECMAScript 2025 (ES15),
 - PYTHON 3.13,
 - SQL 2023.
 - Uso de control de versiones Git con repositorio en GitHub

2.4 Servicios a Comercializar

1. Plan Básico	2. Plan Estándar	3. Plan Premium	4. Plan Personalizado
(Para consultorios pequeños o independientes)	(Para clínicas o centros médicos medianos)	(Para hospitales o redes de salud)	(A demanda)
● Precio: \$XX/mes (o anualidad con descuento) ● Características: ○ Hasta 5 usuarios. ○ Registro de ingresos y egresos. ○ Lista de pacientes internados. ○ Búsqueda básica por nombre y fecha. ○ Historial por	● Precio: \$XXX/mes ● Características: ○ Hasta 20 usuarios. ○ Todo lo del plan Básico. ○ Generación de reportes en PDF. ○ Filtros avanzados (por médico, estado, fecha). ○ Roles de usuario (administrati	● Precio: Personalizado (cotización anual) ● Características: ○ Usuarios ilimitados. ○ Todas las funcionalidades del sistema. ○ Integración con APIs de terceros (ej.: sistemas de facturación, laboratorios). ○ Dashboard avanzado con métricas en tiempo	● Precio: Único + mantenimiento anual ● Características: ○ Instalación en servidores del cliente. ○ Personalización de marca y flujos de trabajo. ○ Desarrollo de funcionalidades a medida. ○ Soporte y actualizaciones dedicadas. ○ Capacitación avanzada.

paciente. ○ Soporte por correo electrónico. ○ Almacenamiento: 1 GB.	vo, médico, enfermería). ○ Notificaciones de egresos pendientes. ○ Soporte prioritario (chat + email). ○ Almacenamiento: 5 GB. ○	real. ○ Exportación de datos en múltiples formatos (CSV, Excel, PDF). ○ Soporte 24/7 con asistencia remota. ○ Capacitación inicial incluida. ○ Almacenamiento escalable.	
---	--	--	--

3 Requisitos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF01	El sistema debe mostrar una página de inicio (Home) con información institucional y enlaces de navegación a las secciones principales.	Alta
RF02	El sistema debe presentar una galería con los planes de suscripción disponibles, mostrando su descripción y precio.	Alta

RF03	El sistema debe permitir al usuario acceder a una página de detalle de cada plan.	Alta
RF04	El sistema debe permitir agregar planes al carrito de compras.	Media
RF05	El sistema debe permitir visualizar y modificar el contenido del carrito antes de confirmar la compra.	Media
RF06	El sistema debe permitir iniciar el proceso de checkout e integrar una pasarela de pago para procesar transacciones.	Alta
RF07	El sistema debe enviar un comprobante de compra (HTML o PDF) por correo electrónico una vez finalizada la transacción.	Media
RF08	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios (clientes) mediante formulario con validaciones.	Alta
RF09	El sistema debe permitir el inicio de sesión de usuarios registrados, diferenciando roles (cliente, administrador).	Alta
RF10	El sistema debe permitir al usuario editar sus datos personales.	Media

RF11	El sistema debe proporcionar un panel de administración con operaciones CRUD de planes de suscripción.	Alta
RF12	El sistema debe permitir la gestión completa de usuarios (alta, baja, modificación y asignación de roles).	Media
RF13	El sistema debe permitir la gestión de suscripciones activas y vencidas de cada cliente.	Alta
RF14	El sistema debe permitir la generación de reportes combinados (usuarios, planes, suscripciones y pagos).	Media
RF15	El sistema debe ofrecer un formulario de contacto funcional para envío de consultas vía correo electrónico.	Media
RF16	El sistema debe ser navegable mediante un menú principal accesible desde todas las páginas.	Alta
RF17	El sistema debe estar desplegado públicamente en Internet, accesible desde cualquier dispositivo.	Alta

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Categoría
-----------	----------------------	------------------

RNF01	La interfaz debe ser intuitiva y requerir menos de 30 minutos de entrenamiento	Usabilidad
RNF02	Los datos sensibles deben almacenarse encriptados	Seguridad
RNF03	La interfaz debe ser responsive y funcionar correctamente en dispositivos móviles	Compatibilidad
RNF04	La documentación debe estar completa y actualizada	Documentación

3.3 Product Backlog

ID	Historia de Usuario	Estimación	Prioridad
US00	Como Cliente quiero desarrollar un sistema de comercialización online para el software de gestión de internaciones para vender el producto de manera eficiente.	13 pts	Alta
US01	Como usuario quiero que la página web de la compañía me muestre información sobre el servicio que se comercializa para conocerlo antes de contratarlo.	3 pts	Baja
US02	Como usuario quiero que la página web de la compañía me facilite un formulario de contacto para consultar mis dudas.	5 pts	Media

US03	Como usuario quiero ver una lista de todos los planes disponibles en una galería con imágenes y descripciones para poder compararlos y elegir el que más me conviene.	5 pts	Media
US04	Como usuario quiero hacer clic en un plan para ver una página con todos sus detalles y precios para conocerlo en profundidad.	3 pts	Baja
US05	Como cliente quiero poder agregar un plan a mi carrito de compras para poder contratarlo.	5 pts	Media
US06	Como cliente quiero poder iniciar el proceso de checkout desde el carrito para finalizar mi compra.	8 pts	Alta
US07	Como cliente quiero recibir un comprobante de compra por email después de pagar, para tener registro de mi compra.	8 pts	Alta
US08	Como cliente quiero poder registrarme con mi email y una contraseña para poder realizar mi compra posteriormente.	8 pts	Alta
US09	Como usuario quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para realizar las tareas que necesito.	8 pts	Alta

US10	Como cliente quiero poder visualizar y editar mis datos personales para poder actualizar mi perfil.	5 pts	Media
US11	Como administrador quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades de gestión de la página y usuarios.	8 pts	Alta
US12	Como administrador quiero poder crear, editar, eliminar, activar o desactivar planes de suscripción desde el sistema para gestionar el plan de negocio.	13 pts	Alta
US13	Como administrador quiero poder generar reportes combinados de usuarios, planes y suscripciones para analizar resultados de venta.	8 pts	Alta
US14	Como usuario quiero recibir un comprobante descargable en PDF después de realizar la compra, para tener respaldo de la transacción.	5 pts	Media
US15	Como usuario quiero tener acceso a un panel de usuario donde pueda visualizar mis compras y suscripciones activas.	8 pts	Alta
US16	Como usuario quiero que el sitio tenga una barra de navegación común y diseño	5 pts	Media

responsive que me permita desplazarme
fácilmente entre las secciones.

US17	Como usuario quiero que el sitio tenga una identidad de marca clara y buen posicionamiento web para reconocerlo y encontrarlo fácilmente en buscadores.	3 pts	Baja
US18	Como usuario quiero que el formulario de contacto envíe mi consulta directamente a la empresa mediante correo electrónico, para recibir asistencia o información.	5 pts	Media
US19	Como usuario quiero que el sitio esté disponible públicamente en Internet, para poder acceder desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalación.	8 pts	Alta
US20	Como administrador quiero poder crear, modificar, consultar y eliminar las suscripciones activas de cada usuario, para gestionar el ciclo de vida de cada contrato y mantener la información actualizada.	13 pts	Alta
US21	Como administrador quiero poder obtener listados y reportes combinados que incluyan información sobre usuarios, planes contratados y duración de suscripciones para analizar ventas y comportamiento del sistema.	8 pts	Alta

3.4 Sprints.

N° de sprint	00
Objetivo	Configuración inicial del repositorio, documentación base y planificación del proyecto
Sprint Backlog	US00: Como Cliente quiero desarrollar un sistema de comercialización online para el software de gestión de internaciones para vender el producto de manera eficiente. • TK01 Crear repositorio en organización GitHub. • TK02 Configurar permisos de equipo y acceso. • TK03 Establecer estructura de ramas (main, develop, feature/). • TK04 Crear documentación IEEE 830. • TK05 Diseñar Diagrama de Entidad-Relación. • TK06 Crear Diagrama de clases Python. • TK07 Definir estructura de frontend y plan de menú. • TK08 Completar README. • TK09 Configurar milestones e issues en GitHub. • TK10 Establecer canal de comunicación del equipo. • TK11 Crear Wiki del proyecto y registrar ceremonias SCRUM. • TK12 Asignar responsabilidades para el desarrollo. • TK13 Diseñar diagrama DER para E-commerce. • TK14 Diseñar diagrama de Clases para E-commerce. • TK15 Detallar estructura del sitio del Frontend y plan de menú. • TK16 Crear estructura de carpetas: frontend, docs, backend. • TK17 Determinar los servicios a comercializar en la página web.

Proyecto Integrador
Especificación de requisitos de software

Responsabilidades	Elena: US00 TK01, TK02, TK04, TK08, TK09, TK12, TK15 Brenda: US00 TK04, TK05 Aylén: US00 TK04, TK06 Tomas: US00 TK05 Miguel: US00 TK06, TK15 Virginia: US00 TK08, TK14 Todo el equipo: TK03, TK07, TK10, TK11, TK13, TK16, TK17
Calendario	13/08/25-24/08/25
Inconvenientes: No se registraron.	

N° de sprint	01
Objetivo	Desarrollar la estructura base del frontend con HTML semántico, CSS/Bootstrap y 3 páginas navegables. Implementar el sistema de registro, login y gestión de usuarios en el backend con Python y MySQL, ejecutable por consola.
Sprint Backlog	US01: Como usuario quiero que la página web de la compañía me muestre información sobre el servicio que se comercializa para conocerlo antes de contratarlo. • TK01: Crear estructura HTML y CSS de la página Home. • TK02: Aplicar estilos generales con Bootstrap. • TK03: Integrar enlaces de navegación a Servicios y Contacto. US02: Como usuario quiero que la página web de la compañía me facilite un formulario de contacto para consultar mis dudas. • TK04: Diseñar formulario de contacto con campos y validaciones básicas. • TK05: Implementar mensaje de confirmación visual. US03: Como usuario quiero ver una lista de todos los planes disponibles en una galería con imágenes y descripciones para poder compararlos y elegir el que más me conviene. • TK06: Crear página "Planes" con estructura de cards Bootstrap. • TK07: Configurar diseño responsive de la galería.

	US04: Como usuario quiero hacer clic en un plan para ver una página con todos sus detalles y precios para conocerlo en profundidad. ● TK08: Crear plantilla HTML del detalle del plan. ● TK09: Configurar navegación entre galería y detalle. US08: Como cliente quiero poder registrarme con mi email y una contraseña para poder realizar mi compra posteriormente. ● TK10: Crear formulario de registro HTML. ● TK11: Validar campos mediante JavaScript. ● TK12: Implementar registro funcional en backend Python/MySQL. US09: Como usuario quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para realizar las tareas que necesito. ● TK13: Crear formulario de login. ● TK14: Validar credenciales en backend. US11: Como administrador quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades de gestión de la página y usuarios. ● TK15: Crear autenticación de administrador. ● TK16: Implementar control de roles en backend. US16: Como usuario quiero que el sitio tenga una barra de navegación común y diseño responsive que me permita desplazarme fácilmente entre las secciones. ● TK17: Implementar barra de navegación en todas las páginas. ● TK18: Aplicar media queries y pruebas de compatibilidad móvil
--	--

Proyecto Integrador
Especificación de requisitos de software

Responsabilidades	• Elena: TK01, TK02, TK03, TK04, TK06, TK08, TK09, TK10 • Brenda: TK10, TK11, TK12, TK13, TK14, TK15, TK16 • Aylén: TK05, TK07 • Miguel: TK17, TK18, TK19, TK20, TK21, TK23 • Virginia: TK20 , TK21, TK22 • Tomás: TK23, TK24, TK25
Calendario	02/09/25-16/09/25
Inconvenientes: Manejo de PR en Github hacia main, control de rama con Github y posterior PR.	

N° de sprint	02
Objetivo	Desarrollar completamente el sitio web de ClinicFlow E-commerce con frontend navegable y funcional, implementando formularios con validaciones, integración backend con base de datos, y desplegar en producción.
Sprint Backlog	US01: Como usuario quiero que la página web de la compañía me muestre información sobre el servicio que se comercializa para conocerlo antes de contratarlo. • TK01: Revisión y validación HTML semántico en Home y secciones informativas. • TK02: Inclusión de meta-etiquetas y favicon del sitio. US02: Como usuario quiero que la página web de la compañía me facilite un formulario de contacto para consultar mis dudas. • TK03: Verificación de estructura semántica del formulario. • TK04: Aplicar validaciones HTML (email, required, maxlength, minlength). • TK05: Configurar plantilla del formulario para envío SMTP. US08: Como cliente quiero poder registrarme con mi email y una contraseña para poder realizar mi compra posteriormente. • TK06: Crear formulario de registro con validaciones HTML5 y JavaScript. • TK07: Validar coincidencia entre contraseña y reingreso. • TK08: Mensajes de error personalizados por campo. • TK09: Redirección al login tras registro exitoso.

	US09: Como usuario quiero poder iniciar sesión con mis credenciales para realizar las tareas que necesito. • TK10: Crear formulario HTML de login con validaciones. • TK11: Implementar validación JavaScript con credenciales hardcodeadas. • TK12: Configurar redirección a landing page tras login exitoso. • TK13: Implementar mensajes de error personalizados para credenciales inválidas. US12: Como administrador quiero poder crear, editar, eliminar, activar o desactivar planes de suscripción desde el sistema para gestionar el plan de negocio. • TK14: Diseñar tablas en BD para productos/servicios (script SQL). • TK15: Implementar clase Producto/Servicio en Python. • TK16: Desarrollar función CREATE (alta de producto) por consola. • TK17: Desarrollar función READ (listar productos) con JOIN por consola. • TK18: Desarrollar función UPDATE (modificar producto) por consola. • TK19: Desarrollar función DELETE (eliminar/desactivar producto) por consola. • TK20: Crear menú interactivo por consola para gestión de productos. US17: Como usuario quiero que el sitio tenga una identidad de marca clara y buen posicionamiento web para reconocerlo y encontrarlo fácilmente en buscadores. • TK21: Incorporar favicon en todas las páginas del sitio. • TK22: Optimizar meta tags (title, description, keywords) para SEO. • TK23: Validar HTML con W3C Validator. • TK24: Validar CSS con W3C CSS Validator. • TK25: Ejecutar y optimizar Lighthouse (Performance, SEO, Accessibility). US18: Como usuario quiero que el formulario de contacto envíe mi consulta directamente a la empresa mediante correo electrónico, para recibir asistencia o información. • TK26: Configurar servicio SMTP para envío de emails. • TK27: Implementar lógica JavaScript para envío del formulario de contacto. • TK28: Configurar plantilla de email con datos del formulario.
--	---

	● TK29: Validar envío exitoso y mostrar mensaje de confirmación al usuario. US19: Como usuario quiero que el sitio esté disponible públicamente en Internet, para poder acceder desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalación. ● TK30: Configurar GitHub Pages o hosting remoto para deployment. ● TK31: Configurar GitHub Actions para deployment automático. ● TK32: Realizar pruebas de acceso público y verificar funcionamiento. ● TK33: Documentar URL de producción en README y documentación. US20: Como administrador quiero poder crear, modificar, consultar y eliminar las suscripciones activas de cada usuario, para gestionar el ciclo de vida de cada contrato y mantener la información actualizada. ● TK34: Crear tabla suscripciones en la base de datos con claves foráneas a usuarios y planes. ● TK35: Implementar función CREATE para registrar nuevas suscripciones. ● TK36: Implementar función READ para listar suscripciones activas y vencidas (JOIN con usuarios y planes). ● TK37: Implementar función UPDATE para modificar estado o plan asociado a una suscripción. ● TK38: Implementar función DELETE para eliminar o desactivar suscripciones. ● TK39: Probar todas las operaciones CRUD y registrar ejemplos en Wiki del repositorio. US21: Como administrador quiero poder obtener listados y reportes combinados que incluyan información sobre usuarios, planes contratados y duración de suscripciones para analizar ventas y comportamiento del sistema. ● TK40: Diseñar consulta SQL con JOIN entre tablas usuarios, planes y suscripciones. ● TK41: Implementar función Python para ejecutar la consulta y mostrar resultados por consola. ● TK42: Exportar resultados a formato CSV o PDF mediante librería estándar. ● TK43: Agregar opción "Reportes" en el menú principal del módulo administrador. ● TK44: Documentar estructura y ejemplo de salida en la Wiki del repositorio.
--	---

Proyecto Integrador
Especificación de requisitos de software

	US00: Como Cliente quiero desarrollar un sistema de comercialización online para el software de gestión de internaciones para vender el producto de manera eficiente. ● TK45: Actualizar Diagrama Entidad–Relación (DER) con nuevas tablas. ● TK46: Actualizar Diagrama de Clases con nuevas entidades Python. ● TK47: Actualizar Modelo Relacional de la base de datos. ● TK48: Crear Diagrama de Casos de Uso para módulos principales. ● TK49: Subir diagramas actualizados a la Wiki del repositorio.
Responsabilidades	Elena: US01 TK01–TK02, US02 TK04, US08 TK06–TK09, US09 TK10–TK13, US19 TK30–TK33. Brenda: US01 TK01–TK02, US17 TK22–TK25. Aylén: US02 TK03–TK05, US18 TK26–TK29, US17 TK21. Miguel: US12 TK14, US20 TK35, TK36, TK38, US21 TK40–TK41, US00 TK45, TK49. Tomás: US12 TK15, TK16, TK19, TK20, US20 TK34, TK37, US00 TK47. Virginia: US12 TK17, TK18, TK20, US20 TK36, TK39, US21 TK41–TK42, US00 TK46, TK48. Todo el equipo: US19 TK32 (pruebas de despliegue final).
Calendario	01/10/2025-13/10/2025
Inconvenientes:	

ANEXO I

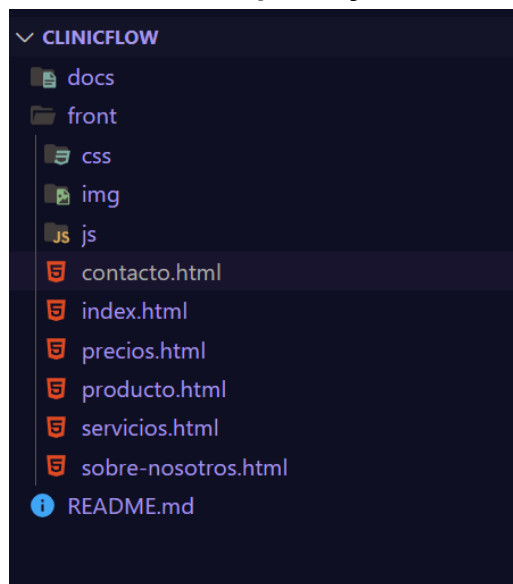
E-commerce (Desarrollo Inicial)

Frontend

Estructura de menú

Home - Producto - Servicios - Precios - Contacto

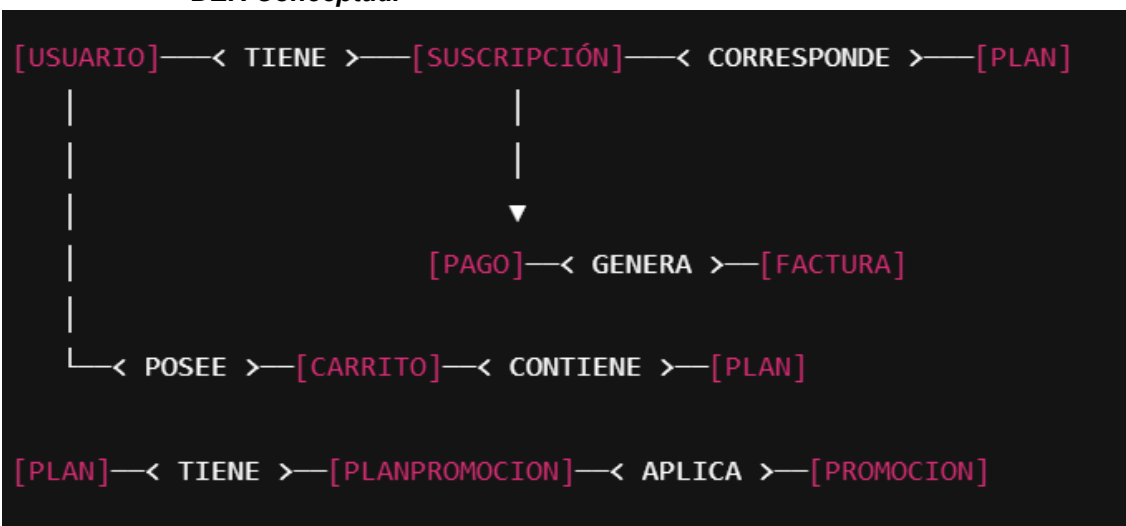
Estructura de Carpetas y Archivos



Backend

Diagrama Entidad-Relación

- DER Conceptual



- DER Lógico

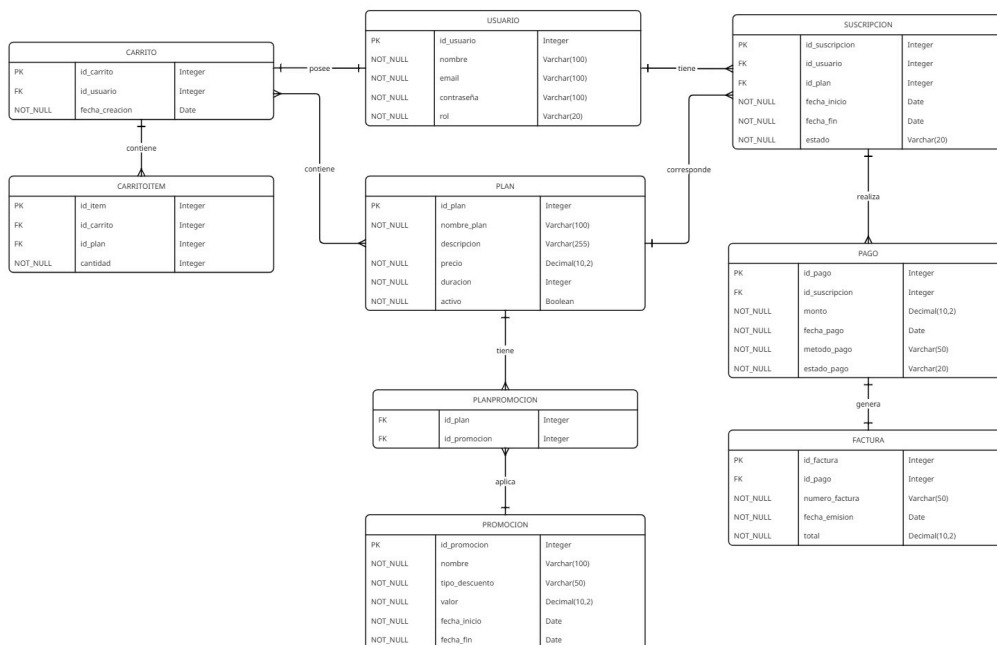
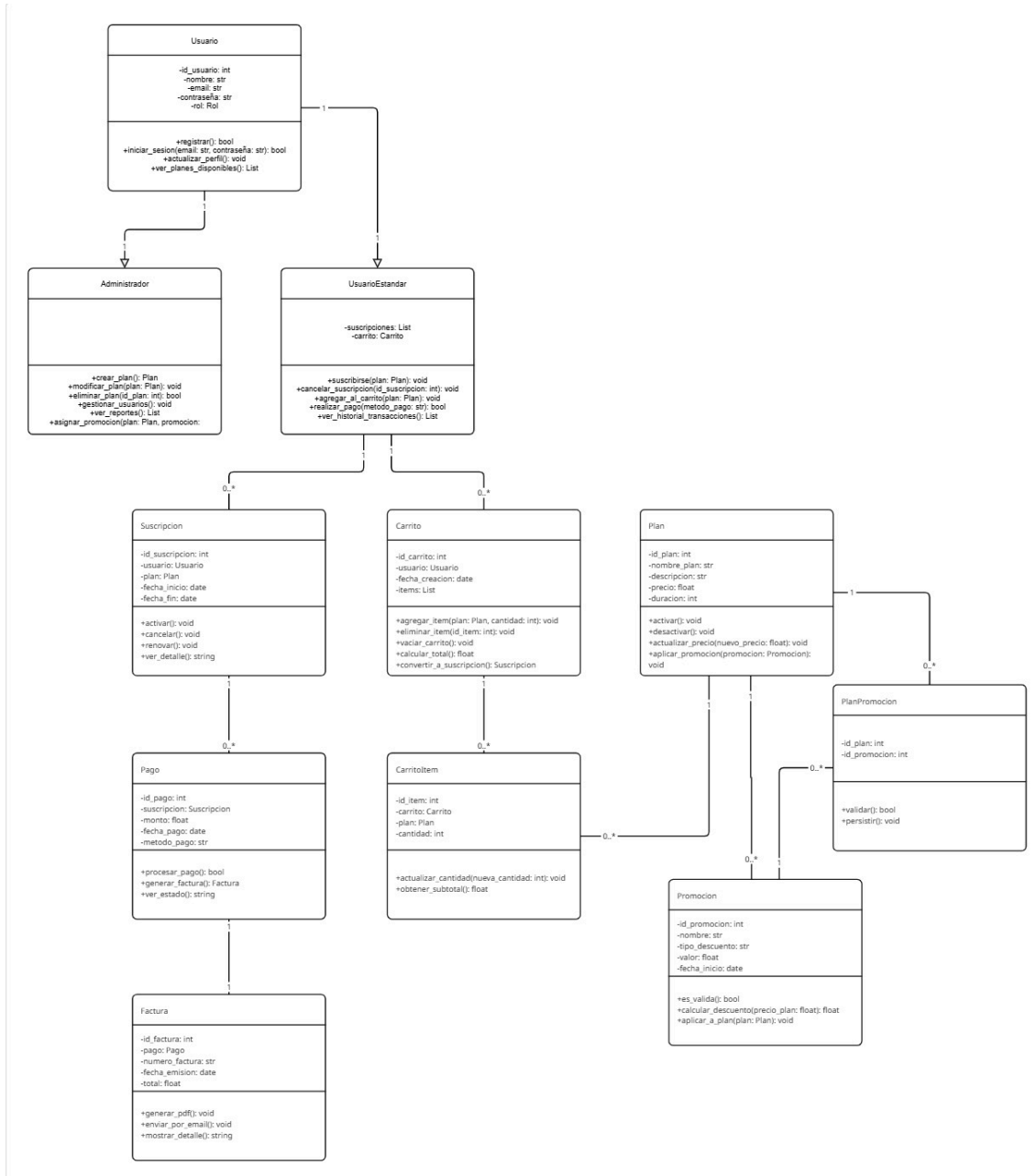
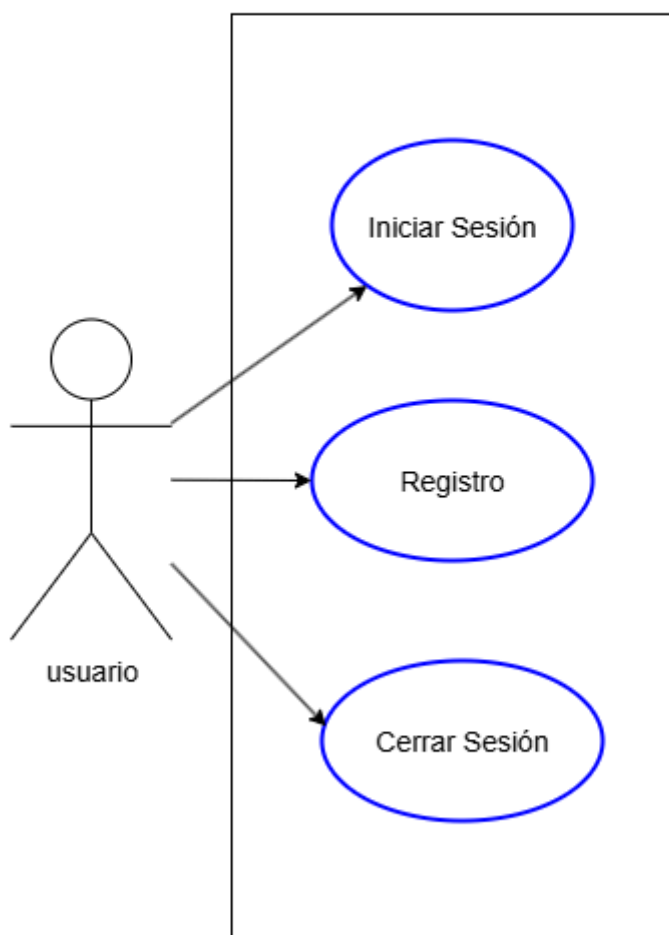


Diagrama de Clases

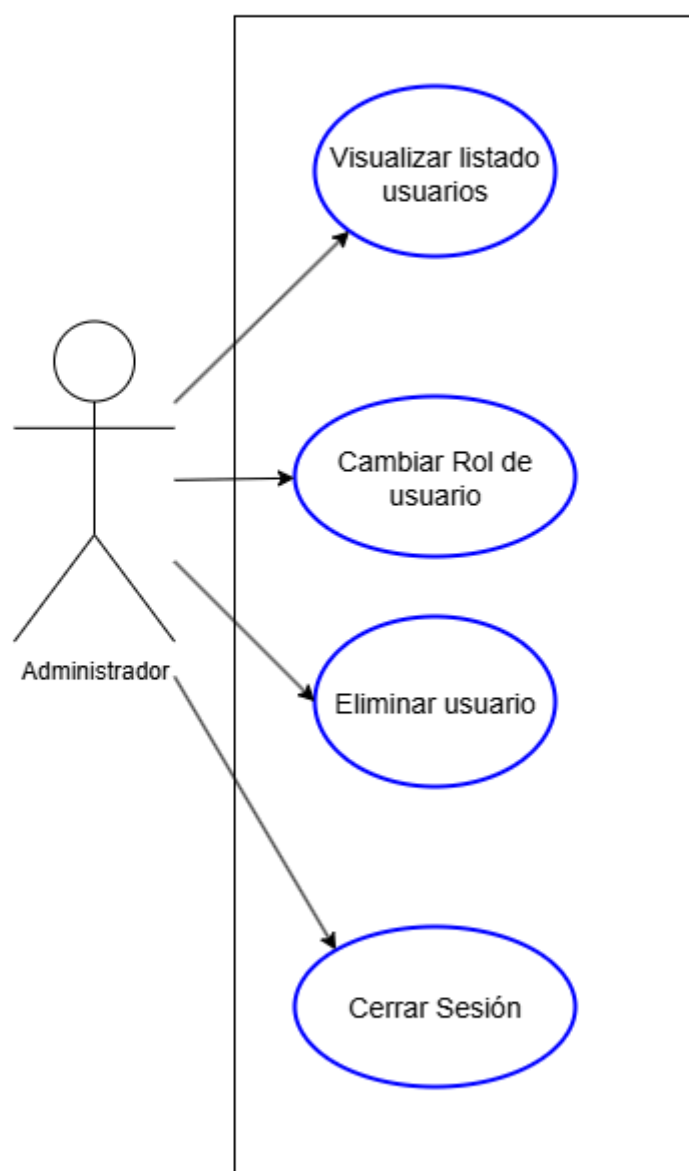


Casos de Uso

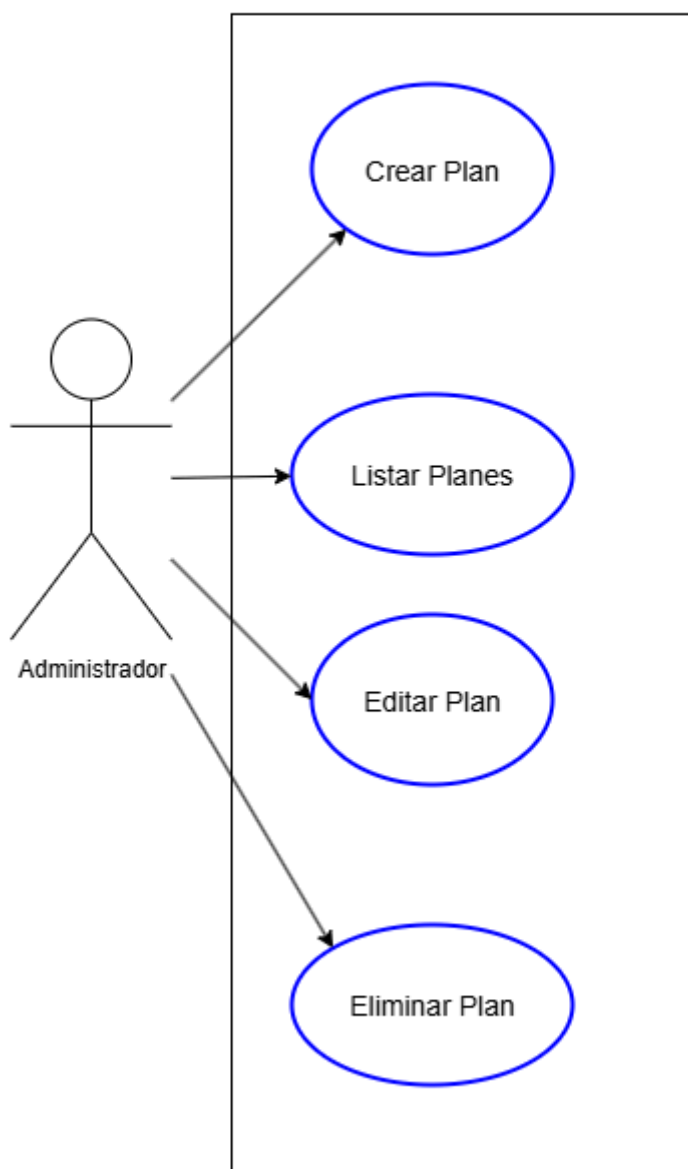
Usuario



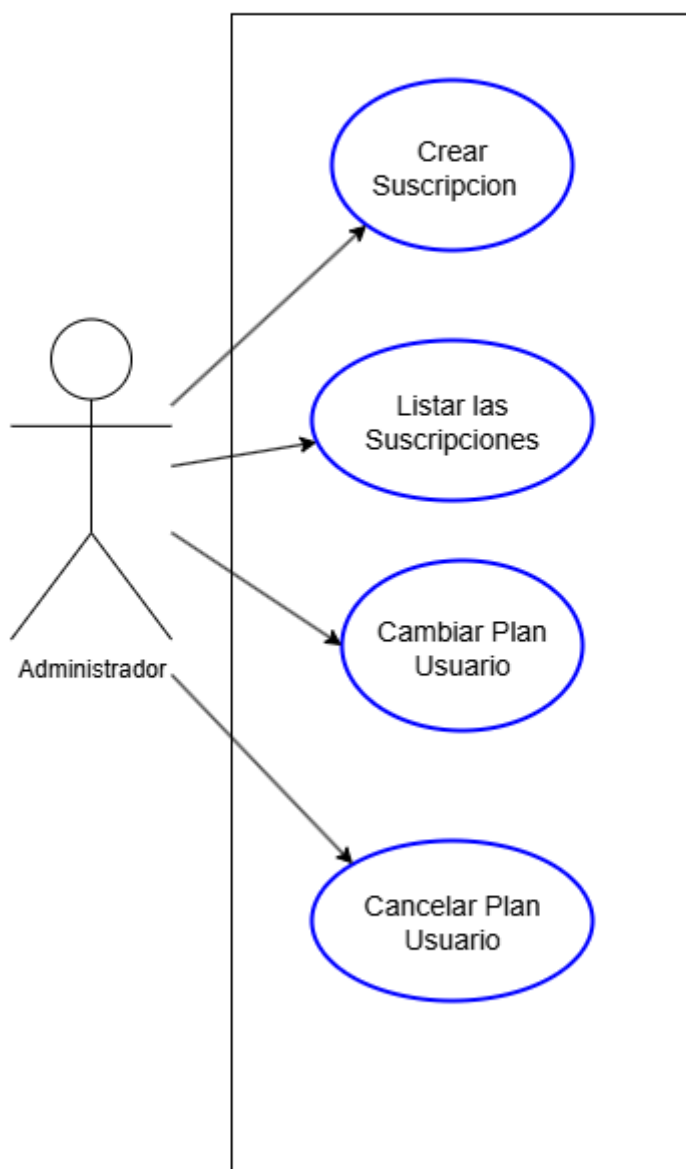
Gestión de Usuarios



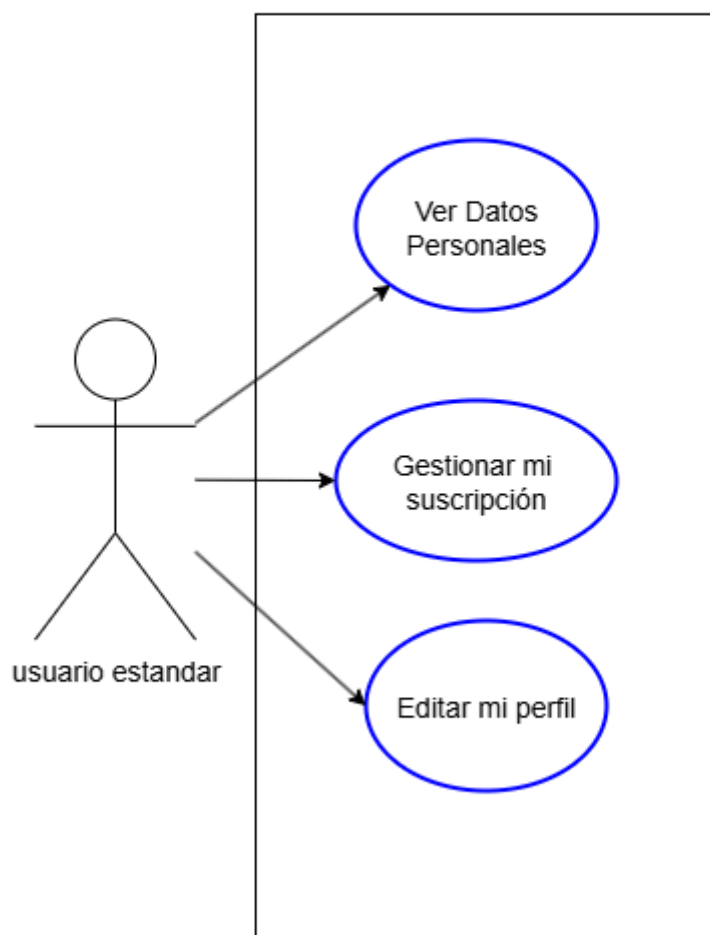
Gestión de Planes



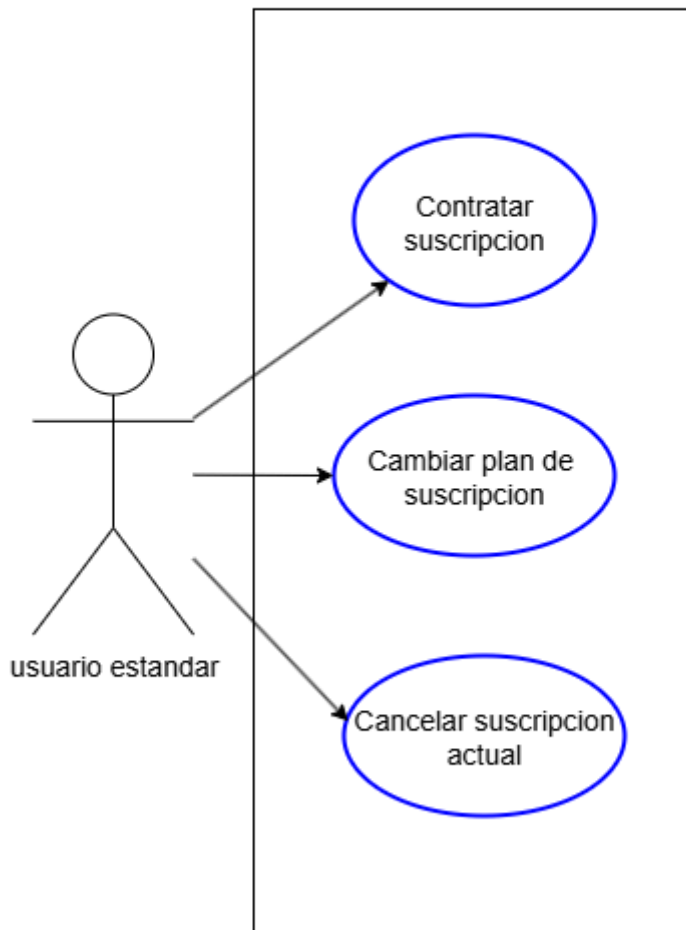
Gestión de Suscripciones



Usuario Estandar



Gestión Suscripción



Repositorio de código

Enlace a GitHub: <https://github.com/ISPC-WEB-2025/ClinicFlow>

Figma

<https://www.figma.com/design/rIV1grozhMdTznZOncVdk/ecommerce-Clinicflow?node-id=0-1&t=eK2W3EOg9vA2Ea02-1>

Planilla de Historias de Usuario

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18EPxBt7G_IrsgXSksWAnoMvUfd3_I3KW/edit?usp=sharing&ouid=103128818735446352995&rtpof=true&sd=true

Enlace al Frontend deployed

<https://ispc-web-2025.github.io/ClinicFlow/front/>

Instrucciones para el uso del documento IEEE 830

Incorporaremos normas APA

Consigna	Descripción
Carátula	La primera hoja del informe debe ser el título y los nombres de los autores del proyecto. Utilizando el membrete correspondiente Tipografía según normas APA El Título: claro, concreto y atractivo. Se puede agregar un subtítulo que se acerque al objetivo de indagación.
Índice	Numeración ordenada de los contenidos del trabajo.
Resumen	Cada resumen deberá contener: Título del trabajo: Tecnatura Superior: Cohorte: Área: Subárea: El Resumen deberá describir en forma sintética la situación que motivó la indagación y todos los pasos seguidos en su desarrollo y conclusión. El resumen sirve para dar al lector una idea clara y completa sobre el trabajo. Su extensión no debe exceder las 200 palabras.
Introducción	En ella se exponen los antecedentes, marco teórico o referencial y razones que motivaron el trabajo, situación problemática, o precisión del problema o necesidad, los objetivos e hipótesis. Debe quedar explícita la vinculación del proyecto presentado con los contenidos curriculares.
Situación problemática	Motivos por los cuales se opta por la realización de este proyecto. Qué demanda o vacancia cubre o mejora.

Proyecto Integrador

Especificación de requisitos de software

Desarrollo	Actividades llevadas a cabo durante la indagación, tecnologías utilizadas, diseño de las experiencias, recolección y elaboración de los datos, métodos empleados. Planificación y ejecución de proyectos tecnológicos.
Resultados obtenidos	Presentación de los resultados
Conclusiones	Constituyen las respuestas que propone el indagador para el problema con los datos recogidos, resultados obtenidos y propuesta teórica elaborada o aplicada. Deben redactarse en forma sencilla, exhibiendo concordancia con las hipótesis enunciadas, necesidades y objetivos planteados.
Proyecciones (opcional)	Como proyección pueden surgir nuevos problemas o interrogantes sobre la base de la investigación realizada.
Viabilidad/Presupuesto	
Campos de acción	
Bibliografía consultada	Citar: Apellido, nombre del autor/a, título del libro/revista, lugar, editorial, año de edición.